DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA GATEWAY PAVPLAS

Consolidação da Arquitetura, APIs e Integrações
Versão 1.0 - 2026

1. Visão Geral da Arquitetura da Solução

A arquitetura do projeto foi desenvolvida sob o modelo de arquitetura em camadas desacopladas (Apresentação, Aplicação/Negócio, Integração e Persistência/Infraestrutura), tendo o Gateway PavPlas como o orquestrador central e intermediário entre o e-commerce, os serviços financeiros, logísticos e o ERP corporativo.

1.1 Diagrama de Camadas da Arquitetura

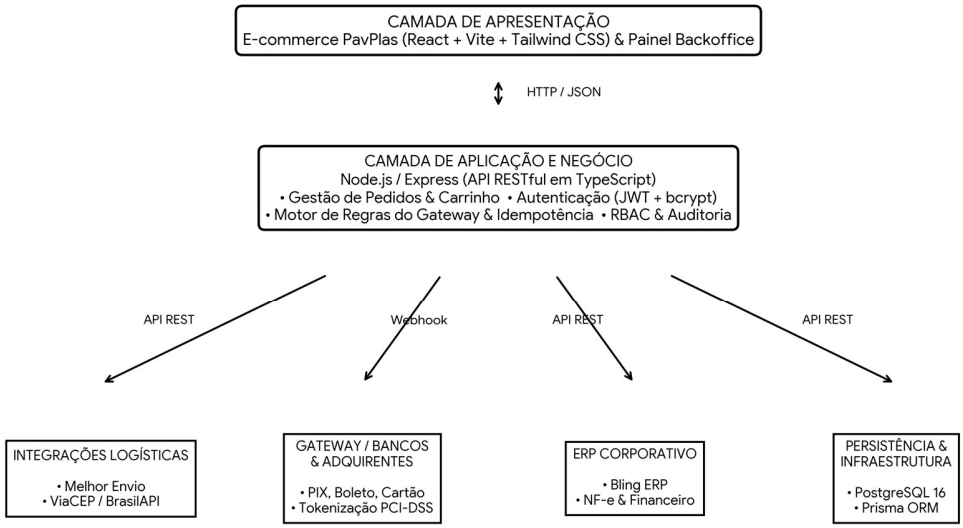


Figura 1 - Diagrama da Arquitetura em Camadas da Solução Gateway PavPlas

1.2 Divisão Detalhada das Camadas

1. Camada de Apresentação (Frontend): Desenvolvida em React, Vite e Tailwind CSS em TypeScript. Responsável por fornecer a interface de e-commerce (autosserviço do cliente) e o painel administrativo/backoffice (gestão de pedidos, conciliação e estoque).

2. Camada de Aplicação e Negócio (Backend API): Construída com Node.js e Express em TypeScript. Processa as regras de negócio de vendas, cálculo de frete por cubagem (RN-11), controle de estados dos pedidos, controle de acesso (RBAC) e mecanismos de idempotência.

3. Camada de Integração: Encapsula os adaptadores e clientes HTTP para comunicação com APIs externas (Gateway de Pagamento, ERP Bling, Melhor Envio, BrasilAPI e ViaCEP).

4. Camada de Persistência e Infraestrutura: Baseada em banco de dados relacional PostgreSQL 16 acessado via Prisma ORM. Gerencia transações ACID e persistência imutável dos logs de webhooks e auditoria.

2. Levantamento e Especificação das APIs do Sistema

O sistema disponibiliza e consome um conjunto de APIs RESTful estruturadas em JSON, utilizando o protocolo seguro HTTPS/TLS.

2.1 APIs Internas (Backend PavPlas)

Categoria	Método	Endpoint	Descrição e Finalidade
Autenticação	**POST**	/api/v1/auth/register	Cadastro de novos clientes com validação de CPF e endereço.
Autenticação	**POST**	/api/v1/auth/login	Autenticação de usuários, retornando token JWT (exige MFA para admins).
Catálogo	**GET**	/api/v1/products	Consulta produtos cadastrados e disponibilidade de estoque em tempo real.
Frete	**POST**	/api/v1/shipping/calculate	Dispara a cotação de frete por cubagem (peso e dimensões dos itens).
Checkout	**POST**	/api/v1/checkout/process	Consolida produtos + frete e envia payload ao Gateway de Pagamento.

Webhooks	**POST**	/api/v1/webhooks/gateway	Recebe notificações assíncronas de pagamentos (processamento idempotente).
Pedidos	**GET**	/api/v1/orders/my-orders	Acompanhamento de pedidos do cliente autenticado.
Cancelamento	**POST**	/api/v1/orders/:id/cancel	Autosserviço de distrato com disparo obrigatório de protocolo eletrônico.
Backoffice	**GET**	/api/v1/admin/reconciliation	Painel de conciliação diária de pagamentos e taxas do gateway.

2.2 Estrutura e Schemas dos Payloads

A. Requisição de Checkout - Endpoint de Checkout (/api/v1/checkout/process)

```
{
 "order_id": "ORD-2026-9981",
 "customer_id": "usr_7721ab8",
 "payment_method": "credit_card",
 "shipping": {
  "zip_code": "06401-000",
  "service_code": "MELHOR_ENVIO_SEDEX",
  "amount": 45.50
 },
 "card_data": {
  "token": "tok_1N3x4Y998231a",
  "installments": 3,
  "card_brand": "mastercard",
  "last_four": "4490"
 }
}
```

B. Notificação Assíncrona de Webhook - Endpoint de Webhook (/api/v1/webhooks/gateway)

Cabeçalho de Segurança: X-Hub-Signature-256: sha256=a5b6c7d8e9f0...

```
{
  "event_id": "evt_9082138127",
  "transaction_id": "trx_882319401",
  "order_id": "ORD-2026-9981",
  "status": "paid",
  "amount_gross": 450.00,
  "gateway_fee": 9.00,
  "amount_net": 441.00,
  "payment_details": {
    "method": "pix",
    "pix_end_to_end_id": "E00000000202611051200A1B2C3D4E5F"
  },
  "timestamp": "2026-11-05T14:30:00Z"
}
```


3. Mapeamento das Integrações Externas

O e-commerce e o Gateway PavPlas operam integrados a serviços externos essenciais para garantir automação, conformidade fiscal e eficiência logística.

3.1 Diagrama de Conexões Externas

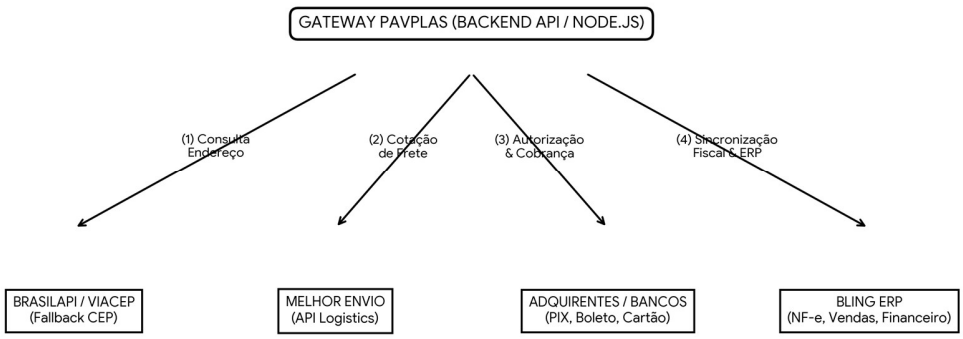


Figura 2 - Diagrama das Conexões e Integrações Externas do Gateway PavPlas

3.2 Tabela Consolidada de Integrações

Integração	Tecnologia / Protocolo	Finalidade no Sistema	Fluxo de Operação
BrasilAPI (Serviço	REST / JSON (HTTP	Consulta automática de CEP e	Síncrono: Consulta imediata no envio do

Principal)	GET)	preenchimento de endereço no cadastro e checkout.	CEP pelo cliente.
ViaCEP (Serviço Fallback)	REST / JSON (HTTP GET)	Assumir consultas caso a BrasilAPI apresente erro ou indisponibilidade.	Síncrono: Acionado automaticamente em caso de falha na BrasilAPI.
Melhor Envio	API REST / HTTPS	Cotação de frete em tempo real considerando CEP de origem/destino e cubagem.	Síncrono: Chamada executada no checkout antes da confirmação do pagamento.
Gateway / Adquirentes	API REST + Webhooks HTTPS	Processamento de transações via Pix, Boleto e Cartão de Crédito (Tokenização PCI-DSS).	Híbrido: Envio síncrono da cobrança + confirmação assíncrona por Webhook.
ERP Bling	API REST / OAuth 2.0 / Webhooks	Registro comercial de pedidos, geração de Contas a Receber, faturamento e NF-e.	Assíncrono: Disparado pelo backend somente após confirmação do status paid.

4. Fluxo de Execução End-to-End Integrado

1. Consulta de Endereço: O cliente informa o CEP → O backend realiza requisição à BrasilAPI (com fallback automático para ViaCEP) e preenche os campos de logradouro, bairro, cidade e estado.

2. Cotação de Frete: O backend calcula as dimensões acumuladas e peso total do carrinho → Dispara requisição REST à API do Melhor Envio → Consolida o frete no valor bruto total do pedido.

3. Checkout e Tokenização: Dados sensíveis de cartão são enviados diretamente ao provedor para tokenização PCI-DSS (somente token, bandeira e 4 últimos dígitos são armazenados).

4. Processamento Financeiro: O backend envia o payload único de cobrança ao Gateway de Pagamento.

5. Confirmação Assíncrona (Webhook): O gateway envia notificação status: paid → O backend valida a assinatura HMAC SHA-256 e trata a mensagem de forma idempotente:

- Efetua a baixa definitiva no estoque;
- Altera o status do pedido para 'Pago';
- Transmite o pedido via API REST / OAuth 2.0 para o Bling ERP iniciar o faturamento e emissão da NF-e;
- Transmite ordem de separação para o WMS/Estoque e gera etiqueta de transporte.

6. Exceções e Stop Delivery: Se houver contestação ou cancelamento pré-despacho, o Gateway dispara evento de estorno → O sistema bloqueia a expedição e cancela a etiqueta no WMS automaticamente.